Aula 22 — Hipervisores: Tipo 1 × Tipo 2

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Diferenciar hipervisores **tipo 1** e **tipo 2**.
- Conhecer vantagens e desvantagens de cada tipo.
- Identificar casos de uso adequados.
- Reconhecer produtos de cada categoria.

Hipervisor Tipo 1 (Bare-Metal)

- Executa **diretamente sobre o hardware**.
- Não depende de um sistema operacional hospedeiro.
- Maior **desempenho** e **segurança**.
- Usado em **data centers** e provedores de nuvem.

Hipervisor Tipo 2 (Hospedado)

- Executa **sobre um sistema operacional** já instalado.
- Mais **fácil de instalar** e usar.
- Desempenho um pouco menor (passa pelo SO hospedeiro).
- Comum em **laboratórios, estudos e desktops**.

Comparativo

Característica	Tipo 1	Tipo 2
Base	Hardware	SO hospedeiro
Desempenho	Maior	Menor
Segurança	Maior	Menor
Uso típico	Data center	Desktop/lab
Exemplos	ESXi, Xen, KVM	VirtualBox, Workstation

Vantagens do Tipo 1

- Melhor **desempenho** e menor overhead.
- Maior **isolamento e segurança**.
- Ideal para **produção** e alta densidade.
- Base de nuvens privadas e públicas.

Vantagens do Tipo 2

- Instalação **simples**, como um aplicativo.
- Não exige formatar a máquina.
- Ótimo para **aprendizado** e testes.
- Roda no seu **computador pessoal**.

Uso no Curso

- Vamos praticar com **VirtualBox** (tipo 2), pela facilidade.
- Os conceitos se aplicam aos hipervisores tipo 1 (ESXi/KVM).
- Em nuvem, você usará tipo 1 sem perceber (instâncias = VMs).

Exemplos Práticos

- **VMware ESXi:** hipervisor bare-metal corporativo.
- **KVM:** embutido no Linux, base do OpenStack.
- **Xen:** muito usado por provedores de nuvem.
- **VirtualBox/Workstation/Hyper-V (desktop):** laboratório.

> **Note**
>
> **Hyper-V** é oferecido como papel do Windows Server (tipo 1), mas também há versão para Windows desktop.

Como Escolher?

- **Produção/data center** $\rightarrow$ tipo 1.
- **Estudo e laboratório** $\rightarrow$ tipo 2.
- **Já tenho um SO e quero testar VMs** $\rightarrow$ tipo 2.
- **Preciso de máxima performance** $\rightarrow$ tipo 1.

Resumo da Aula

- **Tipo 1:** roda no hardware; desempenho e segurança maiores.
- **Tipo 2:** roda sobre um SO; simplicidade e uso em laboratório.
- Produtos: ESXi, Xen, KVM (tipo 1); VirtualBox (tipo 2).
- A escolha depende do **objetivo** (produção $\times$ aprendizado).

Atividade Rápida

- Classifique: KVM, VirtualBox, ESXi, Workstation.
- Dê um cenário ideal para cada tipo.
- Explique por que o tipo 1 é preferido em data centers.

Referências

- VMware — *ESXi*.
- Oracle — *VirtualBox User Manual*.
- Red Hat — *KVM e Virtualização*.

Próxima Aula

- **Aula 23:** Criação e gerenciamento de máquinas virtuais.